Radni naslov

Sistemski i tumorski imunološki parametri kao potencijalni prediktori odgovora i rezistencije na neoadjuvantnu hemio-imunoterapiju kod pacijentkinja sa triput negativnim karcinomom dojke (TNBC).

Cilj studije

Ispitati da li sistemski imunski odgovor (PBMC) i tumorsko imunsko mikrookruženje pre terapije mogu predvideti odgovor na neoadjuvantnu hemio-imunoterapiju kod pacijentkinja sa TNBC, kao i da li rezidualni tumor (kod pacijentkinja bez patohistološkog kompletnog odgovora, non-pCR) razvija imunosupresivni fenotip povezan sa rezistencijom.

Poseban deo studije se odnosi na ispitivanju IFNγ–CXCL9/CXCL10 ose i njene povezanosti sa transkripcionim nivoom komponenti cistin/glutamat antiportera (SLC7A11, SLC3A2) i GPX4, kao indirektnog signala osetljivosti tumorskih ćelija na feroptozu.

1. Pozadina i naučna opravdanost

PD-L1 kao izolovani biomarker je u velikoj meri ‘iscrpljen’ u literaturi kao prediktor odgovora kod TNBC, dok su alternativni checkpoint ligandi: B7-H4 (VTCN1), B7-H3 (CD276), CD47, HVEM (TNFRSF14) i HLA-E znatno manje istraženi, posebno u kontekstu rezidualne bolesti nakon neoadjuvantne terapije. Ovo predstavlja prostor za naučni doprinos studije.

Mehanistička osnova drugog dela studije počiva na dobro ustanovljenoj vezi između IFNγ-posredovane imune aktivnosti i osetljivosti tumorskih ćelija na feroptozu: CD8+ T limfociti, aktivacijom preko IFNγ, down-regulišu ekspresiju SLC7A11 (i njegovog partnera SLC3A2) u tumorskim ćelijama, smanjujući unos cistina i čineći ćelije osetljivijim na lipidnu peroksidaciju i feroptotsku smrt (1). Ova veza je osnova za sinergiju između imunoterapije i feroptoza-indukujućih pristupa, i predstavlja teorijski okvir za hipotezu da tumori sa jačim baznim IFNγ/CXCL9/CXCL10 signalom mogu imati i nižu ekspresiju SLC7A11/SLC3A2/GPX4, što bi mogao biti dodatni mehanizam boljeg odgovora na terapiju (2,3).

2. Dizajn studije

Studija je dizajnirana kao prospektivna translaciona studija sa tri tačke uzorkovanja kod pacijentkinja sa TNBC koje primaju neoadjuvantnu hemo-imunoterapiju:

- Pre terapije: periferna venska krv (PBMC) i dijagnostička core-needle biopsija (FFPE).
- Posle terapije (definitivna hirurgija): patohistološka procena odgovora (pCR vs. non-pCR) prema standardizovanim kriterijumima (Residual Cancer Burden, RCB, ili kako već).
- Kod pacijentkinja bez kompletnog odgovora (non-pCR): rezidualni tumor (FFPE).

Svi tkivni uzorci (dijagnostička biopsija i rezidualni tumor) su standardni formalin-fiksirani, parafin-ukalupljeni (FFPE) materijal iz rutinske dijagnostičke obrade.

3. Metodološki plan po uzorku

3.1 PBMC- sistemski imunski odgovor (RT-qPCR)

Iz periferne venske krvi pre terapije izoluju se mononuklearne ćelije (PBMC) i analizira ekspresija sledećeg panela gena RT-qPCR metodom:

Kategorija	Geni
T limfociti	CD3E, CD4, CD8A
Inflamacija	IL6, STAT3, TNF, IFNG
Citotoksičnost	GZMB, PRF1
Hemokini	CXCL9, CXCL10
Checkpoint	PDCD1

Cilj: karakterizacija sistemskog imunskog statusa pacijentkinje pre terapije kao polazne tačke za poređenje sa tumorskim (lokalnim) imunskim profilom.

3.2 Dijagnostička biopsija pre terapije (FFPE)

RT-qPCR panel:

- Imunski odgovor: CD3E, CD8A, IFNG, CXCL9, CXCL10, GZMB, PRF1
- Checkpoint: CD274 (PD-L1)
- Alternativni checkpoint ligandi: VTCN1 (B7-H4), CD276 (B7-H3), CD47, TNFRSF14 (HVEM), HLA-E
- Veza sa IFNγ-posredovanom regulacijom feroptoze: SLC7A11, SLC3A2, GPX4

Imunofluorescentna dopuna-IF (objašnjenje u poglavlju 4):

- Dvojno imunofluorescentno bojenje: **CD8** + **SLC3A2** na istom preseku
- 4-HNE imunofluorescentno bojenje kao FFPE-kompatibilan indirektni marker lipidne peroksidacije

Cilj: ispitati da li aktivan IFNγ/CXCL9/CXCL10 transkripcioni signal koreliše sa nižom ekspresijom SLC7A11/SLC3A2/GPX4 i sa boljim odgovorom na terapiju (pCR), i da li je taj odnos prostorno koherentan (CD8-infiltrisane zone vs. SLC7A11-niske tumorske zone).

Napomena: SLC7A11 će biti analiziran samo na transkripcionom nivou, uz napomenu da njegova ekspresija u tumorskom tkivu može odražavati i tumorski i imunski ćelijski kompartment.

3.3 Rezidualni tumor (non-pCR kohorta, FFPE)

Isti RT-qPCR panel i IF dopuna kao u 3.2, analiziran na rezidualnom tumorskom tkivu nakon terapije, isključivo kod pacijentkinja bez patohistološkog kompletnog odgovora.

Cilj: identifikacija imunoloških mehanizama rezistencije-promena ekspresije checkpoint liganada i SLC7A11/SLC3A2/GPX4 ose nakon terapije, u poređenju sa stanjem pre terapije kod istih pacijentkinja.

4. Imunohistohemijska/imunofluorescentna dopuna-racionale i protokol

Bulk RT-qPCR na homogenatu tkiva ne razdvaja ćelijske kompartmente: promena u ekspresiji SLC7A11/SLC3A2 može poticati iz same tumorske ćelije (mehanizam od interesa), ali može biti i artefakt promene udela imunih ćelija u uzorku (npr. povećana TIL infiltracija nakon terapije "razblažuje" tumorski transkripcioni signal). Da bi se ovo razgraničilo i da bi se mehanistička hipoteza testirala na nivou prostorne koherentnosti, uvodi se dvojno imunofluorescentno bojenje kao dopuna (ne zamena) RT-qPCR analize.

4.1 4-HNE imunofluorescenca-FFPE-kompatibilan marker lipidne peroksidacije

Imunofluorescentno bojenje za 4-hidroksinonenal (4-HNE)-kovalentno vezane proteinske adukte lipidne peroksidacije koji su stabilni i detektabilni standardnom IF metodom na FFPE preseku.

Ovo predstavlja indirektni, ali funkcionalniji readout od same mRNA ekspresije GPX4/SLC7A11/SLC3A2, jer odražava akumulirani produkt lipidne peroksidacije u tkivu, a ne samo transkripcioni kapacitet odgovora na nju.

5. Virtualna prostorna transkriptomska analiza (DeepSpot)

Kako bi se prevazišlo ograničenje bulk RT-qPCR analize, koja ne pruža informacije o prostornoj organizaciji tumorskog mikrookruženja, na pretretmanskim FFPE biopsijama biće primenjena DeepSpot analiza, model zasnovan na veštačkoj inteligenciji za predikciju prostorne genske ekspresije iz standardnih H&E preparata.

Na osnovu predviđenih prostornih transkripcionih mapa analiziraće se prostorna distribucija imunoloških i feroptozom povezanih transkripcionih programa, sa posebnim fokusom na immune activation potpis (CD8A, CD8B, IFNG, CXCL9, CXCL10, GZMB i PRF1), alternativne checkpoint ligande (CD276/B7-H3, VTCN1/B7-H4, CD47, HLA-E i TNFRSF14/HVEM) i feroptozni odbrambeni program (SLC7A11, SLC3A2 i GPX4).

Posebna pažnja biće usmerena na identifikaciju prostornih obrazaca ekspresije, uključujući kolokalizaciju ili prostornu segregaciju imunološki aktivnih i feroptozom povezanih regiona, prostornu povezanost alternativnih checkpoint liganada sa regulatorima feroptoze, kao i intratumorsku heterogenost njihove ekspresije.

Dobijeni prostorni obrasci biće integrisani sa rezultatima RT-qPCR i imunofluorescentnih analiza, a zatim povezani sa patohistološkim odgovorom na neoadjuvantnu hemio-imunoterapiju (paklitaksel, karboplatin i pembrolizumab). Cilj ove analize je da se ispita da li prostorna organizacija imunoloških i feroptozom povezanih transkripcionih programa u dijagnostičkoj biopsiji predstavlja potencijalni prediktor postizanja patohistološkog kompletnog odgovora (pCR), odnosno razvoja rezidualne bolesti (non-pCR).

Rezultati DeepSpot analize predstavljaće prostornu interpretaciju transkripcionih podataka i biće korišćeni za identifikaciju potencijalnih biomarkera odgovora na terapiju, pri čemu će se njihova biološka relevantnost procenjivati integracijom sa RT-qPCR, imunofluorescentnim nalazima i kliničkim ishodom lečenja.

6. Integrativna analiza

- PBMC ↔ dijagnostička biopsija (sistemski vs. lokalni imunski profil).
- Dijagnostička biopsija ↔ ishod terapije (pCR vs. non-pCR).
- Rezidualni tumor ↔ dijagnostička biopsija (promene pre/posle terapije kod non-pCR pacijentkinja).
- Klasični i alternativni checkpoint ligandi ↔ citotoksični imunski odgovor.
- IFNG/CXCL9/CXCL10 ↔ SLC7A11/SLC3A2/GPX4.

- DeepSpot prostorna analiza ↔ RT-qPCR ↔ imunofluorescencija radi validacije prostornih obrazaca.
- Prostorna organizacija imunoloških i feroptozom povezanih programa ↔ odgovor na neoadjuvantnu terapiju.
- Integracija svih molekularnih, prostornih i kliničkih parametara radi razvoja kombinovanog prediktivnog modela odgovora na terapiju.

7. Očekivani naučni značaj

Studija će omogućiti karakterizaciju sistemskih i tumorskih imunoloških parametara i procenu njihovog potencijala kao prediktora odgovora na neoadjuvantnu hemio-imunoterapiju kod pacijentkinja sa TNBC. Poseban akcenat biće stavljen na ulogu manje istraženih checkpoint liganada (B7-H4, B7-H3, CD47, HVEM i HLA-E) u formiranju imunosupresivnog tumorskog mikrookruženja i razvoju rezistencije na terapiju, kao i na njihovu potencijalnu povezanost sa IFNγ-posredovanom regulacijom cistin/glutamat antiportera (SLC7A11/SLC3A2) i transkripcionim signalom osetljivosti na feroptozu.

8. Reference:

1. Wang, W., Green, M., Choi, J.E. *et al.* $CD8^+$ T cells regulate tumour ferroptosis during cancer immunotherapy. *Nature* 569, 270–274 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1170-y

2. Lang X, Green MD, Wang W, Yu J, Choi JE, Jiang L, Liao P, Zhou J, Zhang Q, Dow A, Saripalli AL, Kryczek I, Wei S, Szeliga W, Vatan L, Stone EM, Georgiou G, Cieslik M, Wahl DR, Morgan MA, Chinnaiyan AM, Lawrence TS, Zou W. Radiotherapy and Immunotherapy Promote Tumoral Lipid Oxidation and Ferroptosis via Synergistic Repression of SLC7A11. Cancer Discov. 2019 Dec;9(12):1673-1685. doi: 10.1158/2159-8290.CD-19-0338

3. House IG, Savas P, Lai J, Chen AXY, Oliver AJ, Teo ZL, Todd KL, Henderson MA, Giuffrida L, Petley EV, Sek K, Mardiana S, Gide TN, Quek C, Scolyer RA, Long GV, Wilmott JS, Loi S, Darcy PK, Beavis PA. Macrophage-Derived CXCL9 and CXCL10 Are Required for Antitumor Immune Responses Following Immune Checkpoint Blockade. Clin Cancer Res. 2020 Jan 15;26(2):487-504. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-1868.